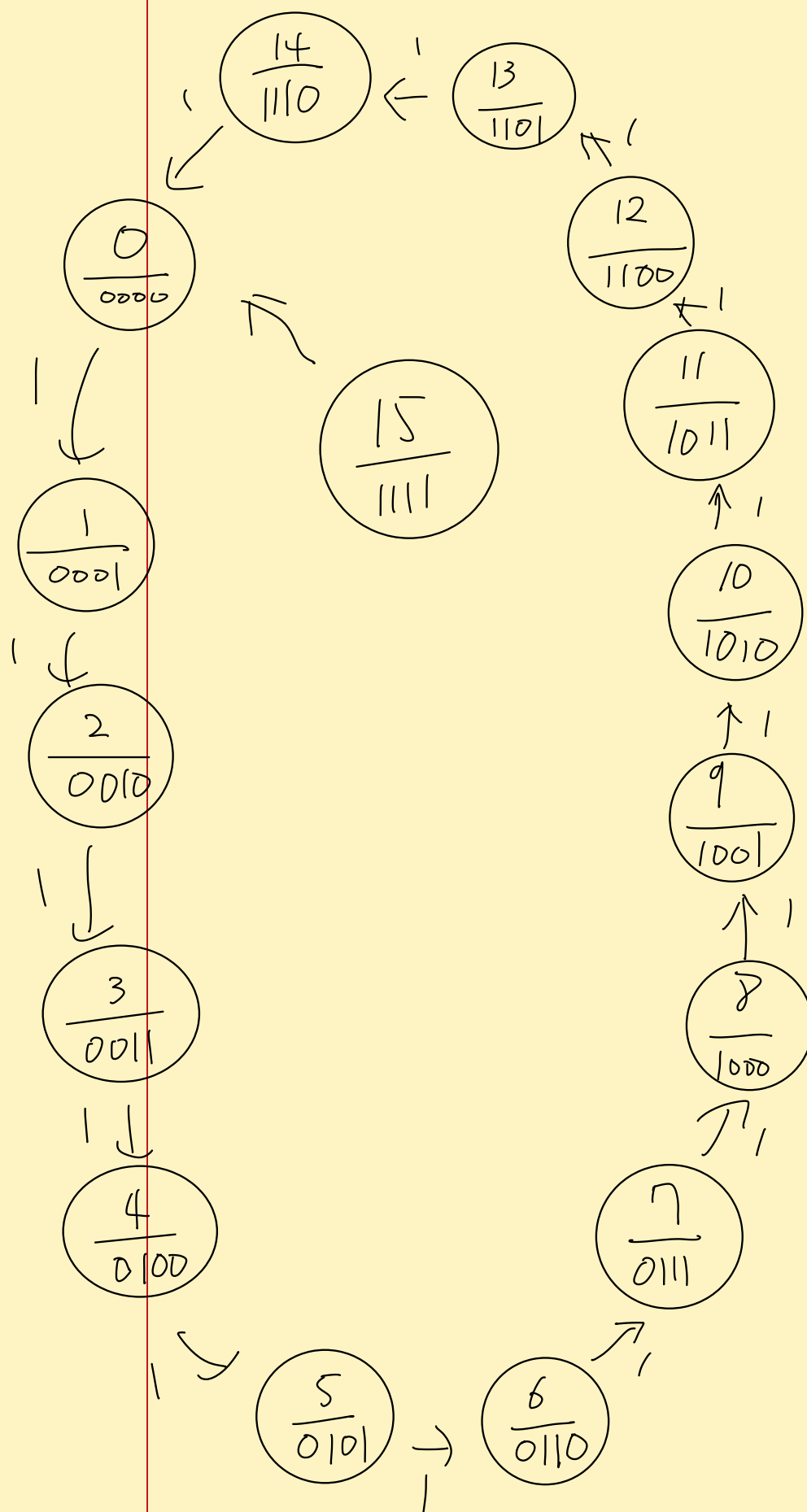


6. JK 플립플롭을 사용하여 15진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태를 그려라. 사용되지 않는 상태로(15) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

풀이.

0: 0000 → 0001
 1: 0001 → 0010
 2: 0010 → 0011
 3: 0011 → 0100
 4: 0100 → 0101
 5: 0101 → 0110
 6: 0110 → 0111
 7: 0111 → 1000
 8: 1000 → 1001
 9: 1001 → 1010
 10: 1010 → 1011
 11: 1011 → 1100
 12: 1100 → 1101
 13: 1101 → 1110
 14: 1110 → 0000
 15: 1111 → 0000



9. JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. $x = 0$ 일때 0,1,2의 순서를 반복하고, $x = 1$ 일때는 3,2,1의 순서를 반복한다.

a. x 는 상태 1 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 3와 $x = 0$ 그리고 상태 0과 $x = 1$ 상황이다.)

b. 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 3에서 x 가 0이거나 상태 0에서 x 가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

표이

상태	J	K
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

q	q*	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

x 는 상태 1 또는 2에서 바뀐다.

A : 상태 0과 $x=1$ 존재 X

B : 상태 3과 $x=0$ 존재 X

x	q ₁	q ₂	q ₁ *	q ₂ *	J _A	K _A	J _B	K _B
0	0	0	0	1	0	x	1	x
0	0	1	1	0	1	x	x	1
0	1	0	0	0	x	1	0	x
0	1	1	x	x	x	x	x	x
1	0	0	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	1	x	x	x	0
1	1	0	0	1	x	1	1	x
1	1	1	1	0	x	0	x	1

x	q_1	q_2	q_1^*	q_2^*	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	1	0	X	1	X
0	0	1	1	0	1	X	X	1
0	1	0	0	0	X	1	0	X
0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	1	1	X	X	0
1	1	0	0	1	X	1	1	X
1	1	1	1	0	X	0	X	1

$q_1 q_2 \backslash x$	0	1
00	.	X
01	1	1
11	X	.
10	X	X

J_A

$q_1 q_2 \backslash x$	0	1
00	.	X
01	X	X
11	X	.
10	1	1

K_A

$q_1 q_2 \backslash x$	0	1
00	1	X
01	X	X
11	X	X
10		1

J_B

$q_1 q_2 \backslash x$	0	1
00	X	X
01	1	.
11	X	1
10	X	X

K_B

$$J_A = q_1' q_2$$

$$K_A = q_1 q_2'$$

$$J_B = q_1' + x$$

$$K_B = q_1 + x'$$

b) 상태 3, $x=0$ 입력
(1,1)

$$J_A = 0, \quad J_B = 0$$

$$K_A = 0, \quad K_B = 1$$

A $\Rightarrow$ Hold B $\Rightarrow$ reset

0

0

$\therefore$ 상태 0.

락 아웃

상태 0, $x=1$ 입력
(0,0)

$$J_A = 0, \quad J_B = 1$$

$$K_A = 0, \quad K_B = 0.$$

A $\Rightarrow$ Hold B $\Rightarrow$ set

0

1

$\therefore$ 상태 1.

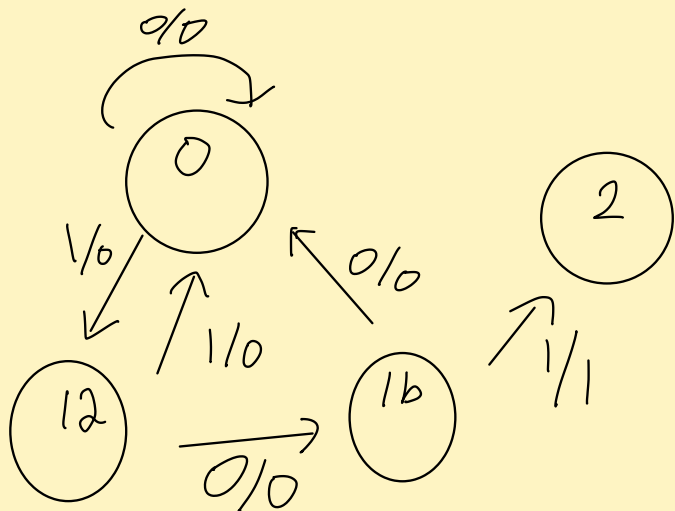
정상동작

15. 1-0-1이 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

a. Mealy 상태를 사용하여

b. Moore 상태표를 사용하여

풀이
2) mealy 상태도.



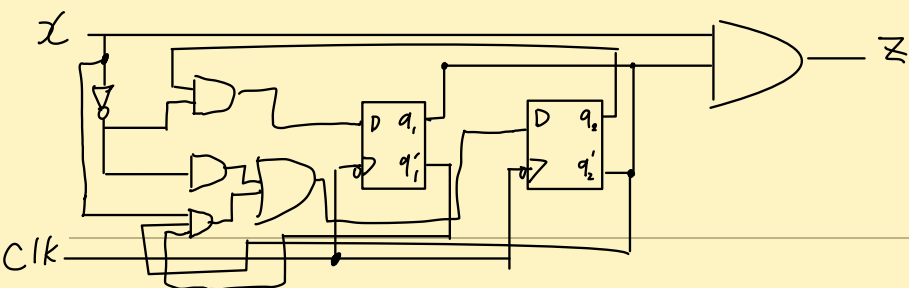
$q_1^* = xq_1$
 $z = xq_1q_2'$

q_1q_2	$x=0$ $q_1^*q_2^*$	$x=1$ $q_1^*q_2^*$
00	00	01
01	01	00
10	00	10
11	xx	xx

$q_1q_2 \backslash x$	0	1
00		
01	1	
11	x	x
10		

$q_1q_2 \backslash x$	0	1
00		1
01		
11	x	x
10	1	

$$q_1^* = x'q_2 \quad q_2^* = x'q_1 + xq_1'q_2'$$



b) moore 상태표. $\Rightarrow$ mealy와 출력만 다름.

q_1q_2	$x=0$		$x=1$	
	$q_1^*q_2^*$		$q_1^*q_2^*$	
00	00		01	
01	01		00	
10	00		10	
11	xx		xx	

출력

$$z = q_1 + q_2'$$

